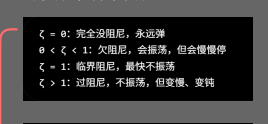
建模与仿真

仿真进度

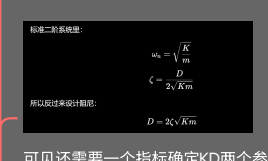
- 设计等效弹簧阻尼系数
  - 先最简化模型，站立不同的对称模型，每个弹簧分到一半质量（其实是不算轮子）

    $$m\ddot{L} + D\dot{L} + K(L - L_d) = 0$$

    在这个前提假设下直接建模
    K直接是等效弹性系数
    D直接是等效阻尼
    - 用阻尼比这个物理含义十分直观的参数来设计系数：

      ζ = 0：完全没阻尼，永远弹
      0 < ζ < 1：欠阻尼，会振荡，但会慢慢停
      ζ = 1：临界阻尼，最快不振荡
      ζ > 1：过阻尼，不振荡，但变慢、变钝

      标准二阶系统里：

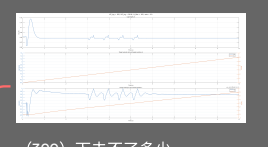
      $$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

      $$\zeta = \frac{D}{2\sqrt{Km}}$$

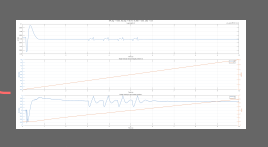
      所以反过来设计阻尼：

      $$D = 2\zeta\sqrt{Km}$$

      可见还需要一个指标确定KD两个参数
      则阻尼比决定腿震动不震动，适应效果
      K决定腿硬不硬
    - 先拿阻尼比是0.9的试试 —— 如果腿长静态误差是1cm，那么需要Kp = 793.8。确定了Kp数量级，然后在这个数附近区域扫Kp的值，计算对应Kd，进行仿真，实验的方法拿到好的系数
      - 之所以实验，是因为这个模型是简化的，这是比较浅显的原因
      - 第二个原因是其目的不是抗扰恢复快，而是保持一定柔性，配合轮足LQR控制器去过小型障碍太钢了也不行，LQR会受到很强的冲击，直接失控
    - 实验结果：
      固定阻尼比，扫Kp
      KP_list = [300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 2000];
      - 阻尼比0.9：

        （300）下去不了多少

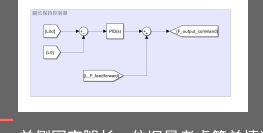
        （1500）太硬了，容易直接飞了

        评价为0.9阻尼比还是太高了，没有弹性，太顿，遇到抖一点的障碍一卡就飞了，离地之后整个机器就跑飞了
- 设计左右摆角差分控制器
  - 工程上PD控制器看成弹簧阻尼系数调节，经典做法
    - 首先转动惯量怎么获得，那么直接平行轴公式计算。 —— 也是OK了，学习了一种新的PD控制器调节方式
    - 发现有两种保持摆角一致的方法，第一个是在TP上做差分控制器（这个腾空也能用，等效转动弹簧阻尼），第二个是驱动轮子T来利用与地面的摩擦回正。（主要是不同切面的地形中如果只用第一种，那么轮子处于）
  - 既然我轮毂电机T和等效摆扭矩TP都可以输出驱动fai0角变化，那么这个相当与多输入单输出问题，这个可以用LQR做吗，然后R矩阵权重决定了是用轮子扭矩输出多一点还是TP多一点。我这样想，是因为我确实需要两个控制器起作用，轮子快，实时，R对应的系数可以低一些，也就是LQR可以重用轮子多一点。但是话说回来，轮子容易失效。而且轮子和LQR控制冲突，不稳，所以不能全部用轮子，所以平时轮子和地面解除良好的时候可以用两个驱动源驱动同一个驱动量。但是接触不好的时候，极端一点，甚至腾空的时候，该LQR模型失效，直接可以切换成全部使用TP的（这个咱们已经做好了）。这是我的想法，请分析可行度以及实现价值。
    - 为什么做多驱动器混合控制：
      原因1：这时候我感觉我的TP控制fai0就有优势了，如果纯用轮子的化，会和转动动作冲突。但是转动必须进行的，那就会影响到转动，转动也会影响到fai0控制。用TP就好多了，直接驱动器解耦

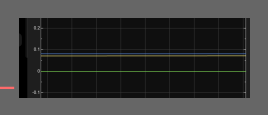
    这个是第一代实机做出来之后拓展用。这个想法…
- 调LQR-达妙的参数太差，太冲了

  10 20 1 5 6 12
  5 0 5 0 -稳定性可以，不会飞了，但是响应很慢，超调50%（这个参数可以直接接到实机上去）
- yaw轴角速度控制器
  #这是标准一阶系统的参数计算问题
  用时间常数做估算 —— f_raw来计算参数 —— 模型太简陋了不支持仿真旋转
- 不考虑F，既F = 0的时候，已经成功可以很好的以给定速度运行了。接下来考虑F相关的事项
  - 首先前馈，发现轮足对前馈F很敏感，稍微差一点就会起飞，十分不稳定，所以先考虑前馈应该是动力学算出来的还是1/2m（单边）g/cosθ没有意义。所以首先按照最简原则，先给一个1/2m（单边）g/cosθ乘以一个衰减系数，保证稳定，然后做腿长镇定器。

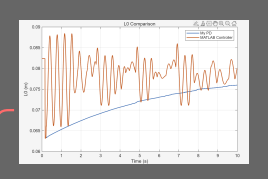
    后面基本上作废了

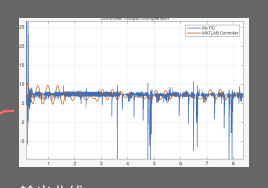
    单侧固定腿长，依旧是考虑简单情况起手及，双边腿长一致。
    但是实际仿真会有左右腿不一致步调的劈叉问题
    所以要维持这个简单情景，先加一个左右theta角度一致的控制器。

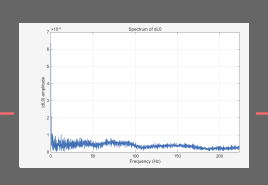
    其实虽然劈叉导致看着不稳，但是其实杆长还是稳定的
    - 腿长控制中，比较两种形式的PD控制器
      要弄清楚的最终问题：
      1.是用模型算出来的L0dot合适还是暴力微分
      2.控制器需要加滤波器与否
      - PD参数全部一致，全部不加滤波

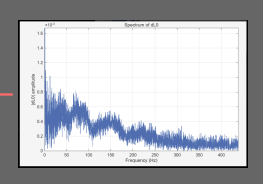
        稳定效果

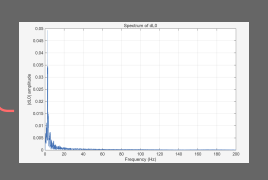
        

        输出曲线

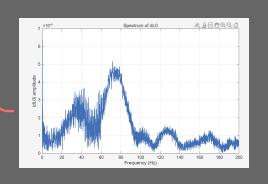
        

        jaccobian下dL0频谱

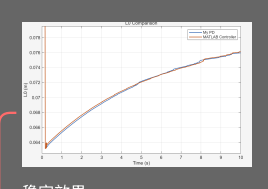
        

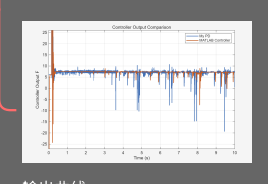
        matlab下dL0频谱

        matlab带filter下dL0频谱
      - PID参数一致，但是jaccobian算出来的不加滤波
        matlab加一个100的滤波

        稳定效果

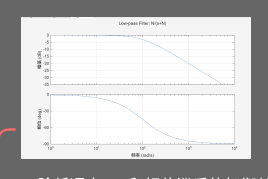
        

        输出曲线
      - 滤波器：

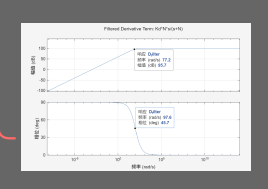
        matlab滤波器是在加微分项后面的一阶滤波器

        $$K_d \frac{Ns}{s + N}$$

        N/(S+N),N就是滤波器系数，N物理意义是对应的截止角速度，单位是rad/s。由此可以N/2pai算出截至频率。

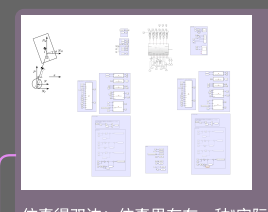
        一阶低通中，N和相位滞后的权衡关系：
        N越小，截至频率越小，高频部分被削减的越广
        但是给到低频信号的滞后效果越大

        加了一阶低通的导数。高频不会一直无限放大。频率高到一定程度放大倍数就不变了，这个转折点和一阶低通的截止频率相同
        - 滤波器设计：
          确定最优的N —— 先粗略估计一个能够站住的控制器参数，然后设计滤波器截至频率。
          评价截至频率的标准：
          1.原始dL0
          2.滤波后dL0
          3.控制器的输出F
          4.实际的控制效果L0
          看这四个曲线。12对比看，4看跟踪效果，3看输出平滑度 —— 实验设计：

那么也就意味这基于单侧输出驱动的模型做出的仿真结果废了

仿真细节

- 

  仿真得双边：仿真里存在一种“实际系统里不以同样形式存在”的误差源：数值积分/约束求解误差太严重了仿真没法玩了，快速给真机做出来然后真机上调试吧
  - 现在是，如果左右侧同一个输出，那么N300-1500都会劈叉。但是左右两侧单独算，N大于等于300就不会劈叉，不然还会劈叉。

    7. 动力系统带宽和控制器带宽的关系

    引入动力系统带宽和控制器带宽
    首先明确，误差是仿真中不可避免产生的左右腿运动不一致。下面分析中把左右腿长差当成误差
    然后假设有一个等效控制器来专门压这个误差
    1.如果左右侧一个输出，那么只有一侧有反馈，另一侧相当于开环，没有左右腿长相等的控制器
    2.如果左右腿都有一个单独的控制器，且目标都是把自己侧腿长控制到dL0，那么其实相当于有一个隐式控制器让L_L0 = R_L0。
    这个情况下，如果误差变化频率高于动力系统的带宽，那么其就不会受到显著抑制，那么就会震荡或者不受控制。处于临界稳定或者不稳定。
    如果控制器的带宽高于误差变化频率，那么控制器就能以足够快的反应把误差压下去，那就左右就真的接近对称了
    那么回答第二个。当滤波滤的太狠，相当于给信号引入延时了，控制器反应下降就跟不上高频误差。

    做出来成品之后有待进一步讨论
- 进入动力学模型，通过B,F系与右手定则判断好角度大小和方向。要把动力学模型的输出参数（比如说角度）和理论建模里面的角度对齐
- 在simulink里面调用函数属于重复调用，不要在重复调用的时候每一次都loaddata，那样内存就炸了，仿真十分慢
- 简化倒立摆其实是单边模型，质量要看好，应该是整体质量的一半
- 支持力前馈不算轮子质量
- 仿真从轮子悬空开始的，不要一上来就加控制，先稳定住，在加控制指令

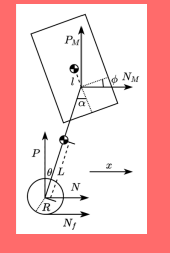
腿长

- 等效支持力F

  $$\dot{L}_0 = \frac{\partial L_0}{\partial \phi_1}\dot{\phi}_1 + \frac{\partial L_0}{\partial \phi_4}\dot{\phi}_4$$

  我觉得一个很牛逼的招数：
  动力学前馈 + VMC腿长反馈
  说白了是用动力学计算出F当作前馈
  然后VMC运动学计算出来L0用作P里面，
  然后用L0变化速度也可以用雅可比严格算出来

建模部分：把两五连杆简化成为两个等长刚性杆，杆长变化

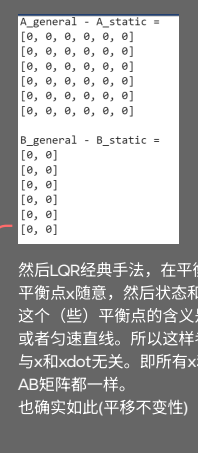


- 然后按照这个简化倒立摆模型，先定义了状态向量和控制向量

  $$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} T \\ T_p \end{bmatrix}$$

  - 经典力学建模，求解出连续的非线性动力学模型

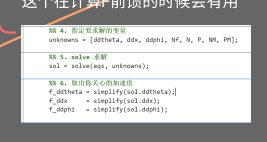
    $$\dot{\boldsymbol{x}} = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$$

    - 

      ```
      A_general - A_static =
      [0, 0, 0, 0, 0, 0]
      [0, 0, 0, 0, 0, 0]
      [0, 0, 0, 0, 0, 0]
      [0, 0, 0, 0, 0, 0]
      [0, 0, 0, 0, 0, 0]
      [0, 0, 0, 0, 0, 0]

      B_general - B_static =
      [0, 0]
      [0, 0]
      [0, 0]
      [0, 0]
      [0, 0]
      [0, 0]
      ```

      然后LQR经典手法，在平衡点附近线性化
      平衡点x随意，然后状态和输入其他都是0
      这个（些）平衡点的含义是轮足保持站直不动或者匀速直线。所以这样考虑，线性化的矩阵与x和xdot无关。即所有x和xdot线性化出来的AB矩阵都一样。
      也确实如此(平移不变性)
      - 线性化之后得到的A_0 B_0是关于轮足参数的矩阵，参数给定之后变为常数矩阵。轮足参数很好给，但是等效杆长这唯一一项是变的。所以可以认为A_0 B_0是关于杆长变化的矩阵
        至此，建模完成
    - $$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u)\, dt$$

      接着上面：虽然A B 和x，xdot没关系，但是K还和QR矩阵有关系。所以给定一个x机器人还是会朝着这个x方向去走的，不会出现给定不同的x最后到达的还是一个状态
  - 这个求解过程可以看出来，可以把N P NM PM Nf这些约束力一并求了
    这个在计算F前馈的时候会有用

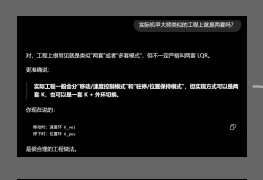
    ```
    %% 4. 指定要求解的变量
    unknowns = [ddtheta, ddx, ddphi, Nf, N, P, NM, PM];

    %% 5. solve 求解
    sol = solve(eqs, unknowns);

    %% 6. 取出你关心的加速度
    f_ddtheta = simplify(sol.ddtheta);
    f_ddx     = simplify(sol.ddx);
    f_ddphi   = simplify(sol.ddphi);
    ```

题外话：轮足按照速度x1dot走x1其控制器设计

- LQR有两种模式
  - 位置模式（最基础的） —— 轮足的状态变量除了x其他都是0，这是期望
  - 速度模式（经过处理）

    $$e = \begin{bmatrix} \theta - 0 \\ \dot{\theta} - 0 \\ x - x_{ref} \\ \dot{x} - v_{ref} \\ \phi - 0 \\ \dot{\phi} - 0 \end{bmatrix}$$

    照理说可以上图。实际上只需x_err = 0就完事了
    - 就像开车，准备期间，一个情景是副驾驶告诉你，只需要快速达到指定速度就行。另外一个告诉你，开始之后我会给你一个指定位置，你要以尽快的速度到达这个位置。这时候你心里就有两套不同的方案。第一套是油门激进。另外一套还得搂着点，不能太快导致过了位置，还得倒车。快是快了，但是有惩罚。得权衡。
      - 由此，如果你单纯希望速度控制，可以把x对应的Q对角分量改成0，再新计算一套K序列（变腿长所以说是序列）这样更加激进，贴合实际。但是代价是可能不稳定。也就是说停下来的时候可能位置稳定不住。所以感觉可以位置算一套，速度算一套。在遥控机器人从A点到B点的场景下，开始设置目标速度，直接上速度环K。当目标速度为0，也就是你看到机器人在B点了，就直接切换位置环且让目标位置就是当前。

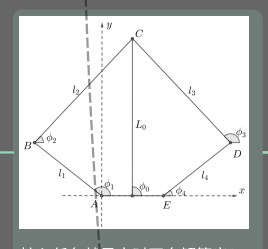
      - 总结就是速度模式和位置模式分开。这是两种模式
        工程上三种实现方法：
        1.两套K
        2.外环位置，内环纯速度K
        3.一套K，位置K
        但是达妙选择了第四种：移动参考位置点且加上参考速度。相当于在一个控制周期内用LQR跑指定速度达到相应位置的小任务。如果从第一轮开始看的话，那么其响应一定慢于只速度指标的LQR。但是长一点来看的化，如果速度起来的慢导致位置跟不上，那么控制器就会加大力度跟上。所以也能到达指定速度。也就是跟踪指定速度运动的点了。
- 如果要实现右边，那就不能单个LQR了就得经典的双环控制 —— PID之类，别的控制器负责外环位置必须是LQR负责内环速度。因为LQR综合考虑了轮足动力学，不会倒

等效倒立摆失效情况分析以及补救

补救思路：
1.是把误差等效一下子，
获得新的等效倒立摆模型数据
2.设计别的控制器，把误差控制下来，
思路是用这些外围控制器来保证住LQR控制器的模型假设得到满足

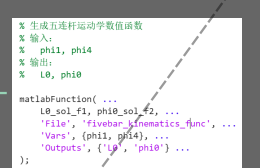
- 1.机体（头部）roll角度不为0
- 2.左右轮向地面垂直投影连线和髋部连线不平行（劈叉）
- 3.左右腿长不一样（就算roll角度水平，但是左右腿长不一样，模型还是会有误差。得找到一个等效的方式）
- 4.轮子打滑。极端的情况：轮足离地 —— 离地的话LQR就彻底失效了。但是依旧可以在空中调整腿部姿态，落地尽量优雅一些
- 5.整个AB建立在平衡点附近（线性化带来的局限性）这个估计得先把轮足搓出来，然后功能实现的差不多，然后搞非线性控制来解决

对单侧腿五连杆髋部电机角度和扭矩向简化倒立摆摆杆的角度和扭矩的运动学动力学映射

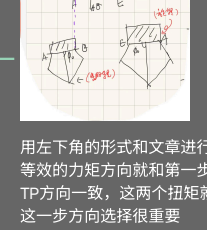


核心任务就是实时正向解算出fai0
然后给定JP，逆向解算出T1 T4

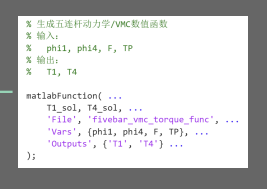
- 运动学 —— 五连杆长度为参数
  fai1 fai4为输入
  求解fai0和L0关于fai1 fai4的方程
  - 解算思路：
    按照图中建系
    写出B D两点的坐标，表示出向量BD
    此时看三角形BCD，这个是等腰三角形，
    所以向量AB加上向量BD的一半（a），加上垂直BD方向，长度为sqrt(l2^2 - a^2)的向量，就是C点坐标。由此成功只用fai1 fai4变量把C点坐标表示出来了。
    然后AE中点Z的坐标很好表示，然后直接最朴素的两点间距离公式+斜率公式分别表示出L0和fai0
  - 得到了
    L0 = f1(phi1, phi4)
    phi0= f2(phi1, phi4)

    ```
    % 生成五连杆运动学数值函数
    % 输入:
    %   phi1, phi4
    % 输出:
    %   L0, phi0

    matlabFunction( ...
        L0_sol_f1, phi0_sol_f2, ...
        'File', 'fivebar_kinematics_func', ...
        'Vars', {phi1, phi4}, ...
        'Outputs', {'L0', 'phi0'} ...
    );
    ```
- 动力学

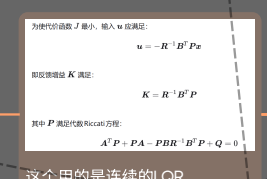
  用左下角的形式和文章进行统一。五连杆等效的力矩方向就和第一步倒立摆建模的TP方向一致，这两个扭矩就完全重合了
  这一步方向选择很重要

  ```
  % 生成五连杆动力学/VMC数值函数
  % 输入:
  %   phi1, phi4, F, TP
  % 输出:
  %   T1, T4

  matlabFunction( ...
      T1_sol, T4_sol, ...
      'File', 'fivebar_vmc_torque_func', ...
      'Vars', {phi1, phi4, F, TP}, ...
      'Outputs', {'T1', 'T4'} ...
  );
  ```

获取关于腿长的K增益矩阵

实现思路是对每个K中增益分量都用三次函数插值得到一个关于腿长的三次函数
然后组合在一起就得到了关于腿长而变化的K矩阵



为使代价函数 J 最小，输入 u 应满足：

$$u = -R^{-1}B^TPx$$

即反馈增益 K 满足：

$$K = R^{-1}B^TP$$

其中 P 满足代数Riccati方程：

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$$

这个用的是连续的LQR
每隔1cm腿长线性化一次

- 由此，已知现在的状态以及腿长，就可以确定应该输出多少的T与TP
- 状态：θ，θdot，fai，faidot，x，xdot —— θ = Π/2-fai-fai0； fai是机体IMU测量得到的；fai0是髋部电机角度测得之后解算出来的，腿长L0也是解算出来的
- 输入：T,TP —— T就是足部电机的扭矩，TP则需要T1 T4等效解算出来

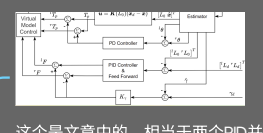
阶段性总结与成果验证

红黄绿下来：
观测全了，
反馈矩阵有了，
从输入变换到实际T1T4扭矩也有了。
现在真正要运行，还缺少F的计算。有了F直接就能得出T1 T4了

- 至于为什么F之前推导中一直没有考虑，直到五连杆动力学映射。
  是因为倒立摆模型把五连杆直接简化成了刚性硬杆，且杆长不变。
  这两种假设都需要完善，所以下面就需要开始讨论F对腿部的支撑以及如何控制F实现变腿长。
  - 所以，做到这里，看似主体已经完成但是还不能对轮足整体进行仿真。但是还是有必要做一些验证，来保证目前得出的阶段性成果是正确的，不然后面纠错就会麻烦 —— 做了简单几项测试，说明五连杆运动学动力学结算大致是正确的。

剩下功能补全

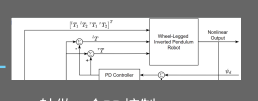
- 与F相关的
  - 在双腿长度相等的情况下 —— 主要用PD控制，模拟弹簧阻尼。然后引入积分项消除静态误差
  - 横滚角补偿（双腿长度不相等） —— 主要目的是保证roll角度为0。这个感觉也是可以前馈计算出一个目标点，然后PD+I。
- F控制策略实现

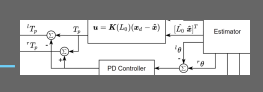
  这个是文章中的，相当于两个PID并联

  我想的是两个PID串联，外环是roll角度环，采用PI控制。内环是杆长环，PD弹簧阻尼+动力学实时计算的前馈控制。
  根据简单几何，可以算出腿长的前馈。

  先搭建最小可验证的方案：1/2mg/cos（theta）作为前馈，然后PD腿长，不考虑roll。这样就能直接仿真
- 转向控制

  yaw轴做一个PD控制
- 双腿协调 —— 整个导图里面都是在双足向地面的投影在一条与髋部中心连线平行的直线上的，所以需要保证这一点，不然假设的动力学就不准确了。

  这个也是一个PD控制

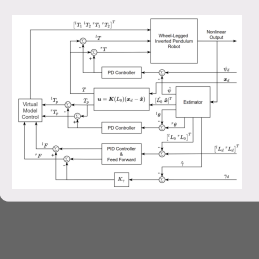
广义位置微分得到广义速度的方式

- 如果传感器本来就能给出来速度那就直接用，或者后面加一定处理 —— 比如说BMI088直接给的角速度原始数据
- 某个量是几何函数：用雅可比矩阵传播速度 —— 比如说thetadot —— 注意达妙在单片机代码里面用的是暴力差分，但是实际上我觉得用雅可比传到fai1 fai4的速度算fai0速度在算theta速度更加合适。两者反正都用了模型，而fai1 fai4是关节电机反馈回来的，比较可信
- 估计的方式，多种来源融合（这个就是sim2real的体现了） —— fai、xdot

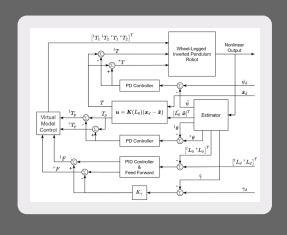
轮足模型中获取状态向量的方式汇总

- x —— 直接读取 —— 足底轮子读出来的
- xdot —— 融合估计：卡尔曼滤波
  - 陀螺仪给的地面系x轴去重力加速度（不知道为啥达妙用的机体系） -- 辅助估计 —— 当倾角变化很大的时候可信度下降
  - 模型算出来的xdot --主估计 —— 当轮子和地面打滑的时候可信度下降
- theta —— 直接计算 —— 用fai和fai0算出来
- thetadot —— 基于模型计算 —— 用fai1dot和fai4dot通过雅可比矩阵把速度传递出来
- fai —— 融合估计：Mahony 姿态滤波
  - gyro 积分预测姿态
  - acc 重力方向修正 pitch/roll 漂移
- faidot —— 直接用的无处理的原始数据

6.20任务：把整个控制框图看懂，完善五连杆轮足整体仿真的代码 回来写得到轮足状态的代码

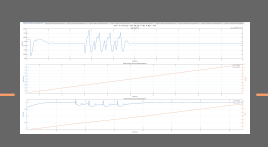


- 达妙用了三个PID，但是我真觉得roll和腿长并联好使 —— 6.21任务：进一步完善五连杆整体仿真代码
  开始研究达妙轮足的matlab simulink仿真

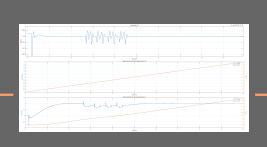


腿部弹簧阻尼系数地毯式搜索结果（成品轮足腿长PD参数就靠这个数据了）

- 阻尼系数0.3

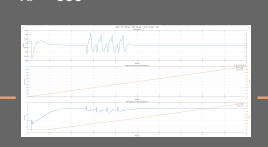
  

  KP = 300

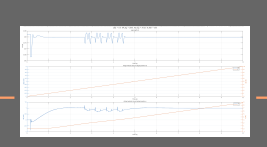
  

  KP = 2000

  KP越大，回复速度就越快，且受到扰动之后峰值下降，且速度曲线更加粗糙 —— 上2cm的坎，一下子能活动1cm，最低阻尼比配合最低Kp，属于是适应能力很强了
- 阻尼系数0.4

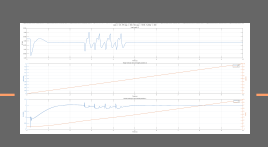
  

  KP = 300

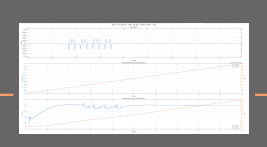
  

  KP = 2000

  与上面的阻尼比相比，这个更加抑制震荡，不会超调震荡明显，我比较喜欢0.4-2000这个参数
- 阻尼系数0.5

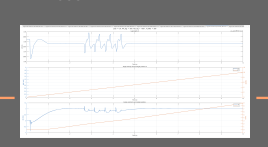
  

  KP = 300

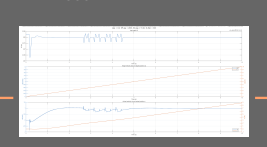
  

  KP = 2000

  比上面回复的更加快 —— 感觉0.5表现得更像临界阻尼
- 阻尼系数0.6

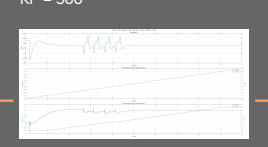
  

  KP = 300

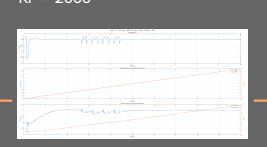
  

  KP = 2000

  从那张图上看，0.6已经算过阻尼了
- 阻尼系数0.7

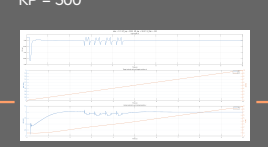
  

  KP = 300

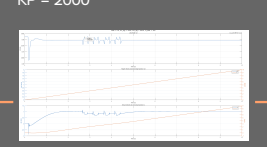
  

  KP = 2000

  明显都过阻尼
- 阻尼系数0.8

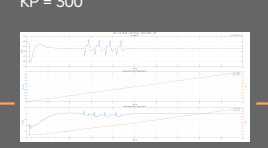
  

  KP = 300

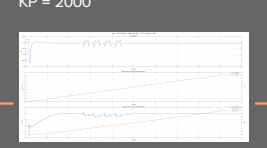
  

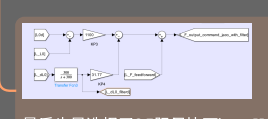
  KP = 2000

  这个就肯定是不好用了，很顿而且很硬了，过2cm高的坎虽然不是一下子2cm冲击，但是这个才变化了2mm，太过了
- 阻尼系数0.9

  KP = 300

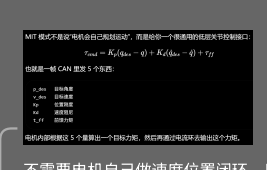
  

  KP = 2000
- 

  最后也是选择了0.5阻尼比下kp = 1100，临界阻尼下的一组参数

实际机器选型

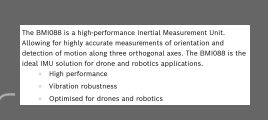
- 电机选型：
  带力矩控制
  支持CAN通信电机模组
  或者电机+电调组合
  六个电机都需要支持力矩控制
  髋部四个电机需要测量相对准确的绝对角度
  足部电机不需要测量绝对角度
  工作电压24V
  （做轮足用）
  - 髋部电机
    - 减速比1：10
    - 工作电压24V
    - 额定扭矩3.5NM 峰值12.5NM
    - 额定转速120rpm
    - 16位，2个编码器，磁编，单圈
    - CAN
  - 足部电机
    - 采用轮毂电机，1：1输出
    - 工作电压24V
    - 额定扭矩：1NM 峰值2NM
    - 额定转速：120rpm
    - 霍尔传感器
    - CAN
  - 电机控制模式：MIT模式

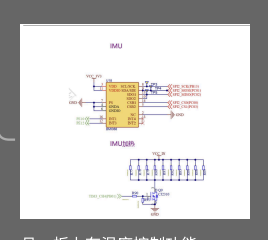
    不需要电机自己做速度位置闭环，只需要输出t_ff就可以。所以实现的时候可以6个电机的kpkd全都设置为0

    MIT模式的反馈帧
  - 电机通信模式：CAN —— 两路CAN，一路控制一边三个电机
- 主控选型

  达妙科技 | DAMIAO
控制板
惊爆价¥224 顺丰直发13%增值税票
- IMU：主控里面有BMI088，但是电赛材料有维特智能呢个的IMU模块

  BMI088是面向强震动环境的6轴IMU，16-bit 三轴加速度计 + 16-bit 三轴陀螺仪

  且，板上有温度控制功能
- 电池：6S航模锂电池
- 遥控器：PS2手柄
- 机械结构：先做打印件
- 调试：有无线调试器，很方便看实时数据

Presented with xmind